上海交通大学《线性代数 B》

2007-2008 年第 1 学期试卷 A 及答案

一 单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 的特征值为 1，2，3，A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

则 $|A|^{-1}(A_{11}+A_{22}+A_{33})=$ （ ）

a. $\frac{21}{6}$； b. $\frac{11}{6}$； c. $\frac{11}{3}$； d. 6。

2. 已知 $P=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，若 $P^mAP^n=A$，则以下选项中正确的是 （ ）

a. $m=5, n=4$； b. $m=5, n=5$； c. $m=4, n=5$； d. $m=4, n=4$。

3. n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s\ (3\le s\le n)$ 线性无关的充要条件是 （ ）

a. 存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_s$，使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq 0$；

b. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关；

c. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示；

d. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中存在一个向量，它不能用其余向量线性表示。

4. 设 A, B 是正定矩阵，则以下矩阵中，一定是正定矩阵为（其中 k_1, k_2 为任意常数） （ ）

a. A^*+B^*； b. A^*-B^*； c. A^*B^*； d. $k_1A^*+k_2B^*$。

5. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&a&2\\2&2&a\\a&2&2\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq 0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则 （ ）

a. $a=2$； b. $a=2$ 或 $a=4$； c. $a=4$； d. $a\neq 2$ 且 $a\neq 4$。

6. 设 α, β 是非齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=b$ 的两个不同的解，则以下选项中一定是 A 对应特征值 λ 的特征向量为 （ ）

a. $\alpha+\beta$； b. $\alpha-\beta$； c. α； d. β。

二 填空题（每题 3 分，共 18 分）

7. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&0\\2&0&0\\0&0&3\end{vmatrix}$，$A_{ij}$是$D$中元素$a_{ij}$的代数余子式，则$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}A_{ij}=$_____。

8. 设A是实对称可逆矩阵，则将$f=X^TAX$化为$f=Y^TA^{-1}Y$的线性变换为_____。

9. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&x\\-3&-3&5\end{pmatrix}$有特征值 6，2，2，且$A$能相似于对角阵，则$x=$_____。

10. 已知$\alpha\neq 0$是n维实列向量，矩阵$A=E-k\alpha\alpha^T$，k为非零常数，则A为正交矩阵的充分必要条件为$k=$_____。

11. 设$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_1&a_2&a_3\\a_1^2&a_2^2&a_3^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，其中$a_i$互不相同，$i=1,2,3$，则线性方程组$A^Tx=b$的解是_____。

12. 若实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2\lambda x_1x_2+2x_2^2+4x_3^2$为正定二次型，则$\lambda$的取值范围为_____。

三 计算题（每题 8 分，共 48 分）

13. 计算n阶行列式：$D=\begin{vmatrix}x_1&x_2&\cdots&x_{n-1}&x_n+y\\x_1&x_2&\cdots&x_{n-1}+y&x_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x_1&x_2+y&\cdots&x_{n-1}&x_n\\x_1+y&x_2&\cdots&x_{n-1}&x_n\end{vmatrix}$。

14. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = b \end{cases}$，

（1）试问：常数 a, b 取何值时，方程组有无穷多解、唯一解、无解？

（2）当方程组有无穷多解时，求出其通解。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一。试求：

（1）a 的值；　（2）正交矩阵 Q，使得 $Q^T AQ$ 为对角矩阵。

16. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$。求矩阵 B。

17. 已知线性空间 R^{3} 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 P，且

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix};\quad P=\begin{pmatrix}2&2&1\\3&2&-2\\4&3&0\end{pmatrix}$$

试求：(1) 基 β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量。

18．设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A-2E=0$ 已知 A 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量有 $\alpha_1=(0,1,0)^T$， $\alpha_2=(1,0,1)^T$。 试求：矩阵 A， A^n。其中 n 为自然数。

四 证明题（每题 8 分，共 16 分）

19．设 A 为 n 阶矩阵，已知秩 $r(A)=r(A^2)$。试证：

(1) 线性方程组 $Ax=0$，$A^2x=0$ 同解；　　(2) $r(A)=r(A^3)$。

20. 设α_1，α_2，α_3是n维非零实向量，$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$，$k_1$，$k_2$为使得$\beta\neq 0$的任意常数。

以下结论若正确，请证明；若不正确，请举出反例。

(1) 若α_3与α_1正交，且α_3与α_2也正交，则α_3与β正交。

(2) 若α_3与α_1线性无关，且α_3与α_2也线性无关，则α_3与β线性无关。

参 考 答 案（线代）

一 选择题 b d c a d b

二 填空题 7. -11； 8. $X=A^{-1}Y$； 9. $x=-2$；

10. $k=\dfrac{2}{|\alpha|^2}$； 11. $(1\quad 0\quad 0)^T$； 12. $\lambda\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$。

三 计算题

13. $D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}y^{n-1}(y+\sum_{i=1}^{n}x_i)$。

14. （1）$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&0\\0&a-2&0&b-1\end{pmatrix}$

$a=2,\ \ b=1$ 无穷多解；　$a\neq 2$ 唯一解；　$a=2,\ \ b\neq 1$ 无解　　（4 分）

（2）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\ \ k\in R$　　（8 分）

15. 解：（1）方程组 $AX=\beta$ 有解但不唯一，所以 $r(A)=r(\overline{A})<3$，故 $a=-2$。　　（2 分）

（2） 特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-3$，$\lambda_3=0$。　　（4 分）

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\quad Q^TAQ=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}。$$　　（8 分）

16. 由 $|A^*|=|A|^{n-1}$，有 $|A|^3=8$，得 $|A|=2$。　　（2 分）

用 A^*，A 左右乘方程的两端，得 $(2E-A^*)B=6E$　　（4 分）

$$B=6(2E-A^*)^{-1}=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$$　　（8 分）

17.（1）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 $B=AP$，故

$$\beta_1=\begin{pmatrix}6\\11\\10\end{pmatrix},\ \ \beta_2=\begin{pmatrix}5\\8\\8\end{pmatrix},\ \ \beta_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix};$$　　（2 分）

（2）设所求向量的坐标为 x ，则 $Ax=APx$，即 $A(P-E)x=0$，

因为 A 为可逆矩阵，得 $(P-E)x=0$ ，由　　（4 分）

$$(P-E)=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&1&-2\\4&3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $x=k(1,-1,1)^T$，　　（6 分）

故 $\alpha=k(\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3)=k(2,1,3)^T$　　（8 分）

18. $(A-E)(A+2E)=0$，特征值 $\lambda=1$、1、-2，（2 分）

$\lambda=-2$，特征向量 $\alpha=(1,0,-1)^T$，（4 分）

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&0&3\\0&2&0\\3&0&-1\end{pmatrix}$$（6 分）

$$A^n=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&(-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+(-2)^n&0&1-(-2)^n\\0&2&0\\1-(-2)^n&0&1+(-2)^n\end{pmatrix}$$（8 分）

四 证明题

19. 证：(1) 因为 $A^2x=A(Ax)=0$，所以 $Ax=0$ 的解都是 $A^2x=0$ 的解，又 $r(A)=r(A^2)$，

故它们的解空间相同，因此它们同解。

(2) $A^3x=A(A^2x)=0$，所以 $A^2x=0$ 的解都是 $A^3x=0$ 的解。反之，

若存在 $\alpha\neq0$，使 $A^3\alpha=0$，但 $A^2\alpha\neq0$。则由

$A^3x=A^2(Ax)=0$，知 $A\alpha$ 是 $A^2x=0$ 的解；$A(A\alpha)=A^2\alpha\neq0$，知 $A\alpha$ 不是 $Ax=0$ 的解。

与(1)的结论矛盾。故 $A^2x=0$，$A^3x=0$ 同解，$r(A^2)=r(A^3)$。故 $r(A)=r(A^2)=r(A^3)$。

20. 证：(1) 因为 $(\alpha_3,\beta)=k_1(\alpha_3,\alpha_1)+k_2(\alpha_3,\alpha_2)=0$，所以成立。

(2) 不成立。如 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，$\beta=\alpha_1+2\alpha_2=\alpha_3$。